R7 최종 판정

- S5 공개 문서 연결 검사(고아 문서 10개) 실패로 A 서보와 B 토크 모두 R1을 유지했다. 실패 뒤 후보를 고치거나 다시 실행하지 않았다.
- 후보·모델·임계·관문 불변
- 재설계 0회

기록 결함 수정

- NumPy scalar만 기본 JSON형으로 변환
- 배열·NaN·무한대·비문자 key 거부
- R6 기록 파일은 보존

전 구간 사전 시험

- 별도 사본·합성 seed
- 실제 Plant와 설치 NumPy
- 후보 공식 조건 선행 실행 없음

저장·full-loop 동등성

- 과학·공식·계약 관문은 통과했지만 S5 고아 문서 10개 검사 실패로 최종 R1이다. '저장 자료로 승계한 단계'·'새 holdout'·'새 공식'은 e26 후보 시험 표이며 최종 R1 성능표가 아니다(H의 R1 비교 열은 실제 R1 참조 측정). 새 공식 A 49/37 ms는 후보값이고 최종 R1 보존값은 62/45 ms다. 최종 R1 전체 공식표는 docs/R7_PUBLICATION_VETO.md에 있다. 저장 990스트림은 R6 승계다. 677개/기본 이름 8개는 후보 검사이며 R1 전환 뒤에는 정적 SHA만 확인했다.
- 허용오차 없이 dtype·shape·바이트 비교

실제 대조 계산 시간

방식	비교 파일	에피소드	감지 p99/최대 [µs]	합산 p99/최대 [µs]	1 ms 초과	보존 outlier
A 서보	R5_A	2	397.976 / 752.672	454.543 / 809.732	0	0
A 서보	R7	2	392.622 / 658.601	447.166 / 693.191	0	0
B 토크	R1	2	283.962 / 696.042	348.861 / 737.872	0	0
B 토크	R7	2	287.212 / 668.441	347.033 / 707.801	0	0

새 holdout

방식	파일	충돌 검출	오감지	R1 계산 시간	시험 계산 시간	판정
A 서보	SCALE_STATE	18→21/30, 추가 +3, 손실 0, 도구 손실 0	전체 0→0; reference 0→0; offset 0→0; 증가 조건 0	p99 374.917 / 최대 1528.257 µs / 1 ms 초과 3주기	p99 465.240 / 최대 1372.406 µs / 1 ms 초과 1주기	통과
B 토크	R7 파일(토크 R1 분기)	21→21/30, 추가 +0, 손실 0, 도구 손실 0	전체 2→2; reference 0→0; offset 1→1; 증가 조건 0	p99 397.390 / 최대 1764.614 µs / 1 ms 초과 4주기	p99 360.983 / 최대 2210.500 µs / 1 ms 초과 3주기	통과

R7 새 공식 1 batch — 0/4/8 kg

방식	질량	TCP RMS/최대	포화	집기/놓기 계단	오감지	상태
A 서보	0.0 kg	1.18 / 3.94 mm	0.0 %	9.7 / 5.1 N·m	0 / 0 / 0	정상
A 서보	4.0 kg	1.15 / 3.79 mm	0.0 %	9.7 / 7.6 N·m	0 / 0 / 0	정상
A 서보	8.0 kg	1.17 / 3.91 mm	0.0 %	9.7 / 14.6 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	0.0 kg	2.09 / 4.05 mm	0.0 %	9.0 / 4.8 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	4.0 kg	2.32 / 4.42 mm	0.0 %	9.0 / 6.8 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	8.0 kg	3.23 / 8.44 mm	0.0 %	9.0 / 13.1 N·m	0 / 0 / 0	정상

공식 충돌 A 서보

질량/시각	10 N	15 N	40 N	100 N	충돌 세트 FA	최소 검출력
0 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	23	0회	40 N
0 kg / 3 s	38	32	23	18	0회	10 N
0 kg / 3.86 s	놓침	78	31	19	0회	15 N
8 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	24	0회	40 N
8 kg / 3 s	49	37	25	18	0회	10 N
8 kg / 3.86 s	놓침	69	33	21	0회	15 N

공식 충돌 B 토크

질량/시각	10 N	15 N	40 N	100 N	충돌 세트 FA	최소 검출력
0 kg / 1.42 s	놓침	놓침	37	22	0회	40 N
0 kg / 3 s	57	42	27	19	0회	10 N
0 kg / 3.86 s	놓침	78	30	19	0회	15 N
8 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	24	0회	40 N
8 kg / 3 s	56	43	26	18	1회	10 N
8 kg / 3.86 s	놓침	91	42	22	0회	15 N

T1–T3

항목	기준	v1	R1	R7
T1: 놓기 전 마지막 20 ms 평균 지지율 [%mg]	A 0.0000; B 0.0557	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507
T2: 놓기 토크 계단 [N·m]	A 73.842; B 74.797	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126
T3: 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/FA	A 22.731 mm / 208.997 N / FA 221; B 17.171 mm / 352.140 N / FA 309	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 4; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 8	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10 (과거 전체 34조건 R1 보존·새 실행 아님)

T4–T6

항목	기준	v1	R1	R7
T4: D4 reference 포화/놓기 peak	A sat 0/189, peak 2.0359 mg; B sat 0/189, peak 9.8822 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg
T5: 8 kg TCP RMS/최대 [mm]	A 6.144/14.000; B 7.042/13.183	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444
T6: D4 검출/놓침/선행 경보	A 88/43/49; B 78/42/60	A 94/86/0; B 91/89/0	A 111/69/0; B 111/69/0	A 111/69/0; B 111/69/0

요구사항

- 가이드 33항목: 24 충족 · 4 부분 · 5 판정 불가
- 입력 · 형식 · 무결성 8 통과
- 평가기 결함으로 바뀐 판정 없음

미달

• G4 기준은 마지막 20 ms 평균 ≥50 %mg, 최소 ≥25 %mg, v1 대비 +25 %p, 놓기 힘 ≤1.1 mg다. 현재 A는 평균 0.2098, 최소 0.0000, 증가 0, peak 1.0045; B는 평균 11.1507, 최소 0.3802, 증가 0, peak 1.0140이다.

• 새 holdout 합산 최대 2210.500 µs다. R1 관측 최대 A 11.703 ms, B 14.163 ms와 함께 모든 1 ms 초과 주기를 보존했다.

• 공식 8 kg의 집기 1.42 s 10·15 N과 놓기 3.86 s 10 N에서 현재 미검출은 A 3건, B 3건이다. R1은 두 방식 각 3건, 총 6건이었다.

• 무충돌 섭동 28 reference FA는 A 6→6, B 9→9다.

• D4 R1 A 서보 포화는 2/189다. 후보 채택 여부와 별개로 이 한계를 공개한다.

• 유한 시뮬레이션 결과이며 하드웨어 안전 보장이나 충돌 정지 인증이 아니다.

최종 제출

- S5 공개 문서 연결 검사(고아 문서 10개) 실패로 A 서보와 B 토크 모두 R1을 유지했다. 실패 뒤 후보를 고치거나 다시 실행하지 않았다.
- 상세: docs/R7_RESULTS.md
- 문서 색인: docs/INDEX.md